王滋涵 求职方向：引擎开发工程师 / 图形渲染工程师

电话：184-6332-5253 | 邮箱：zihanwang7@outlook.com | GitHub: ZihanWG | 作品集

教育背景

罗切斯特理工学院（RIT） 计算机科学硕士 计算机图形学、算法、机器学习、计算机视觉 2023.08 – 2026.05

厦门大学 数字媒体技术学士 C/C++、数据结构、操作系统、游戏引擎设计 2019.09 – 2023.06

专业技能

- **语言 / API / 引擎：** C++20、C#、Python、GLSL、HLSL；Vulkan 1.3、OpenGL；Unreal Engine 5（引擎源码修改、Movie Render Queue）、Unity
- **渲染技术：** PBR、IBL、Render Graph、GPU-Driven（MDI、Bindless）、Hi-Z 剔除、Clustered Forward+、Async Compute、CSM、Virtual Shadow Maps、Ray Query / Path Tracing、TAA
- **调试与工程：** Validation Layer（含 Sync Validation）、GPU Timestamp Profiling、Unity Profiler；Git、CMake、GitHub Actions、Catch2、ASan/UBSan、clang-tidy
- **XR 与视觉：** Meta SDK、OpenXR、ARCore/ARKit、PyTorch、OpenCV、3D Gaussian Splatting

核心项目经历

Vulkan 实时渲染器（VulkanEngine） | 独立开发 / C++20、Vulkan 1.3、GLSL 2025.09 – 至今

- 约 6 万行自有代码，基于 Dynamic Rendering、Synchronization2、VMA 构建 RAII 封装的 RHI 层。
- **GPU-driven：** Bindless 材质 + Multi-Draw Indirect，Compute 视锥剔除与两阶段 Hi-Z 遮挡剔除，同一 dispatch 内完成离线 LOD 链选择。
- **光照与阴影：** Clustered Forward+（$32 \times 18 \times 24$ froxel）跑在 Async Compute 队列上与阴影 pass 重叠；实现带缓存的 CSM、Virtual Shadow Maps（LRU 页表）与 `VK_KHR_ray_query` 光追阴影三条阴影路径。
- **Render Graph：** 由 pass 读写声明推导执行顺序、自动生成 Barrier、管理瞬态资源与生命周期，每帧校验实际录制与声明一致。
- **性能与工程：** 自建 per-pass timestamp profiler 与 A/B 测量协议；曝光 pass 6.07 $\rightarrow$ 0.33 ms（直方图 + LDS 归约）；Sponza 1080p 整帧 3.78 ms（RTX 3080 Ti Laptop）；Catch2 + 三平台 CI（ASan/UBSan、lavapipe 图像回归）。

UE5 Path Tracer 软边 ShadowMask AOV（引擎源码修改） | 核心实现 / C++、HLSL、UE 5.7.4 2026

- 修改 UE 5.7.4 渲染链路，在 Path Tracer 首次弹射对指定光源做面光源可见性采样（复用 Sobol 采样器与 TLAS shadow ray），与 Beauty 共享样本累积，经 Movie Render Queue 输出线性 EXR；功能关闭时零开销。
- 自定义光源 ID 贯通 LightComponent $\rightarrow$ SceneProxy；配置错误时输出全无效 mask 而非错图；验证脚本显示 RMSE 约按 $1/\sqrt{N}$ 收敛，重复渲染 SHA-256 一致。

自研 OpenGL 渲染引擎（CGRenderEngine） | 引擎开发 / C++、OpenGL、GLSL 2024.01 – 2024.08

- 从零构建模块化引擎（PBR、阴影、HDR、Bloom、后处理，Scene 与渲染数据解耦）；实例化 + 状态排序使 233 物体场景 draw call 442 $\rightarrow$ 35（-92%）。

UE5 Kulla–Conty 多次散射 BRDF | 核心实现 / C++、HLSL、UE5 2025.01 – 2025.05

- 实现 GGX 能量补偿，编写 Monte Carlo 积分工具生成补偿 LUT，以白炉测试验证能量守恒，并通过自定义 HLSL 节点接入 UE5 材质。

基于 3DGS 的 3D 风格迁移 | 项目负责人 / PyTorch、3DGS 2025.09 – 2025.12

- 冻结几何、只优化 SH 外观参数，以 NNFM 为基线，集成 LPIPS 感知损失并加入双视角统计一致性约束，对比三组实验效果与开销。

VR 恐怖谷效应实验系统 | VR 技术负责人 / Unity、Meta SDK 2024.09 – 2024.12

- Quest Pro 面部追踪实时驱动虚拟角色；自适应 EMA 平滑 + 丢失时状态保持建立稳定基线，再注入可控的表情噪声、眼部微动与材质变量。

实习经历

RIT MAGIC Spell Studios | VR Developer（Unreal VR） 2025.08 – 2026.05

- 基于 UE（C++ / Blueprint）开发研究型 VR 系统，负责交互、角色/场景模块与集成，处理 tracking 抖动、状态同步与性能稳定性，支持多轮用户测试。

网易（广州） | VR 开发实习生（客户端 / 交互与性能优化） 2023.03 – 2023.08

- Unity + Quest / PICO 开发 VR 核心玩法 Demo，负责交互系统、输入反馈与场景逻辑。
- 用 Unity Profiler 定位逐帧查询和临时对象导致的 GC 尖峰，改为事件驱动 + 引用缓存 + 容器复用，尖峰帧 CPU 耗时约 20 $\rightarrow$ 13–15 ms。

阿里巴巴（杭州） | Unity 游戏开发实习生 2022.06 – 2022.08

- 负责背包系统、配置读取与资源管理模块，优化数据组织与资源引用方式，改善内存占用与访问效率。

其他

- **CUDA Kernels**（github.com/ZihanWG/cuda-kernels）：手写 SGEMM 逐级优化，FlashAttention 进行中
- **Horror Hotel**：Unreal 恐怖解谜游戏，主程；**论文**：《视觉界面对游戏心流体验的影响》